

Cálculo: James Stewart
Sección 6.9: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 6.9 Ejercicios

Pruebe las identidades indicadas en los Ejercicios 1 a 15.

$$8. \tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$$

$$1. \sinh(-x) = -\sinh x \text{ (Esto prueba que } \sinh \text{ es función impar).}$$

$$10. \sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$2. \cosh(-x) = \cosh x \text{ (Esto prueba que } \cosh \text{ es función par).}$$

$$12. \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$3. \cosh x + \sinh x = e^x$$

$$14. \sinh \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{2}}$$

$$4. \cosh x - \sinh x = e^{-x}$$

$$16. \cosh \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\cosh x + 1}{2}}$$

16. Si $\sinh x = \frac{3}{4}$, encuentre los valores de las otras funciones hiperbólicas en x .
17. Si $\tanh x = \frac{4}{5}$, halle los valores de las funciones hiperbólicas en x .
18. Utilice las gráficas de $\sinh$, $\cosh$ y $\tanh$ de las Figuras 6.41 y 6.42 para trazar las gráficas de csch , sech y coth .
19. Utilice las definiciones de las funciones hiperbólicas para encontrar los límites siguientes:
- (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x$ (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x$ (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sinh x$
(d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh x$ (e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sech} x$ (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{coth} x$
(g) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{coth} x$ (h) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{coth} x$ (i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{csch} x$

20. Pruebe las fórmulas dadas en la Tabla 6.78 para las derivadas de las funciones siguientes: (a) $\cosh$, (b) $\tanh$, (c) csch , (d) sech y (e) coth .
21. Proporcione una solución alternativa al Ejemplo 3 haciendo $y = \sinh^{-1} x$ y luego usando el Ejercicio 3 y el Ejemplo 1(a) (con x reemplazada con y).
22. Pruebe la Ecuación 6.81.
23. Demuestre la Ecuación 6.82(a) usando el método del Ejemplo 3, y (b) usando el Ejercicio 14 con x reemplazada con y .

24. Para cada una de las funciones siguientes (i) proporcione una definición semejante a las incluidas en (6.79), (ii) trace la gráfica y (iii) encuentre una fórmula semejante a la Ecuación 6.80. (a) csch^{-1} (b) sech^{-1} (c) coth^{-1}

25. Pruebe las fórmulas dadas en la Tabla 6.83 para las derivadas de las funciones siguientes: (a) $\cosh^{-1}$ (b) $\tanh^{-1}$ (c) csch^{-1} (d) sech^{-1} (e) coth^{-1}

En los Ejercicios 26 a 45 encuentre las derivadas de las funciones dadas.

26. $f(x) = e^x \sinh x$

27. $f(x) = \tanh 3x$

28. $g(x) = \cosh^4 x$

29. $h(x) = \cosh(x^4)$

30. $F(x) = e^{\coth 2x}$

31. $G(x) = x^2 \operatorname{sech} x$

32. $f(t) = \ln(\sinh t)$

33. $H(t) = \tanh(e^t)$

34. $y = \cos(\sinh x)$

35. $y = x^{\cosh x}$

36. $y = e^{\tanh x} \cosh(\cosh x)$

37. $y = \cosh^{-1}(x^2)$

38. $y = \sqrt{x} \sinh^{-1} \sqrt{x}$

39. $y = x \ln(\operatorname{sech} 4x)$

$$40. \ y = x \tanh^{-1} x + \ln \sqrt{1 - x^2}$$

$$41. \ y = \tanh^{-1}(x/a)$$

$$42. \ y = x \sinh^{-1}(x/3) - \sqrt{9 + x^2}$$

$$43. \ y = \operatorname{csch}^{-1}(x^4)$$

44. $y = \operatorname{sech}^{-1} \sqrt{1-x^2}$, $x > 0$

45. $y = \operatorname{coth}^{-1} \sqrt{x^2+1}$

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 46 a 53.

$$46. \int \operatorname{sech}^2 x \, dx$$

$$50. \int \frac{\sinh x}{1 + \cosh x} \, dx$$

$$47. \int \sinh 2x \, dx$$

$$52. \int \frac{1}{\sqrt{4 + x^2}} \, dx$$

$$48. \int \tanh x \, dx$$

$$54. \int_2^3 \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \, dx$$

$$49. \int \coth x \, dx$$

$$56. \int_0^{1/2} \frac{1}{1 - x^2} \, dx$$

54. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{e^x}$.

55. Determine en qué punto de la curva $y = \cosh x$ la tangente tiene pendiente 1.

56. (a) Demuestre que cualquier función de la forma $y = A \sinh mx + B \cosh mx$ satisface la ecuación diferencial $y'' = m^2 y$. (b) Encuentre $y = y(x)$ tal que $y'' = 9y$, $y(0) = -4$ y $y'(0) = 6$.

57. Si $x = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$, demuestre que $\sec \theta = \cosh x$.

58. Demuestre que el área del sector hiperbólico sombreado de la Figura 6.45 es $A(t) = \frac{1}{2}t$.
[Sugerencia: Primeramente demuestre que

$$A(t) = \frac{1}{2} \sinh t \cosh t - \int_1^{\cosh t} \sqrt{x^2 - 1} \, dx$$

y luego verifique que $A'(t) = \frac{1}{2}$].